

Notas Metodológicas – Dimensão 2: Áreas de Especial Interesse Socioeconômico Municipal (AEISM)

Projeto DSIP-MT | D2_AEISM

Script gerador: 02_Analise/Scripts/D2_AEISM.R **Cobertura geográfica:** 141 municípios de Mato Grosso (13 Pantanal Norte; 2 polo metropolitano — Cuiabá e Várzea Grande; 126 resto MT) **Chave:** id_municipio (IBGE, 7 dígitos) × ano nas séries; apenas id_municipio na base estática (UC/TI/IG) **Recorte PN-13:** definição institucional do convênio SUDECO/UNEMAT (não é critério estatístico — é decisão de escopo do TdR) **Documento vivo** — atualizado à medida que novos outputs são gerados e à medida que as lacunas de coleta forem preenchidas no campo (mai-set/2026)

Natureza da dimensão (guarda-chuva): a D2 reúne ativos e atividades de “especial interesse” — inserção externa (comércio exterior), bioeconomia (extrativismo, silvicultura, pesca/aquicultura), ativos territoriais (Unidades de Conservação e Terras Indígenas como base de serviços ecossistêmicos) e Indicações Geográficas. Por seu caráter agregador, **compartilha fontes com o D1** (comércio exterior) **e com o D4** (UC/TI). A regra é não duplicar: o ângulo da D2 é o de *ativo de especial interesse* (FOB/balança/ZPE, bioprodutos, potencial de PSA/IG), não a análise econômica geral (D1) nem a análise de conservação ambiental (D4).

CORREÇÃO 14/06/2026 (encoding — bug de aquicultura): - A leitura dos arquivos-fonte do D2 foi padronizada em **UTF-8** (default do read_csv). Tentativas anteriores de forçar latin1 **corrompiam os filtros de texto** do C10 (Pesca): o filtro variavel == "Valor da produção" retornava 0 linhas porque a mojibake quebrava a comparação de strings, **zerando indevidamente toda a aquicultura**. Verificado em 14/06/2026 que os arquivos de origem estão íntegros em UTF-8 (a mojibake observada no terminal era apenas de *display*). - Conferência pós-correção: aquicultura do PN-13 voltou a R\$ 68,2 mi em 2024 (13,5% de MT), consistente com SIDRA.

FIX 15/05/2026 (herdado do pipeline): o helper resolver_arquivo() prefere automaticamente arquivos *_corrigido.csv quando existirem na pasta de coleta. Isso garante que, após 00_FIX_AUDITORIA.R, o D2 use as versões saneadas das bases-fonte (quando aplicável a C04/C09/C10/C32/C33/C37).

Outputs desta dimensão

Arquivo	Tipo	Colunas	Cobertura	Deflação
d2_comercio_exterior.csv	série mun × ano	16	121 mun. com registro × 2000–2024 (1.985 linhas; 114 exportadores)	— (USD FOB corrente)
d2_bioeconomia.csv	série mun × ano	13	141 mun. × 2000–2024 (3.500 linhas — só mun.-ano com registro nas fontes)	INPC → R\$ de 2024 (2000–01 = NA)
d2_ig_ativos.csv	estático (snapshot)	12	141 mun. (UC/TI 2019; IG qualitativa 2015)	— (contagens e ha)
d2_painel_aeism.csv	painel mun × ano	27	join dos 3 CSVs (141 mun. × 2000–2024; 3.525 linhas)	misto (ver bases)

A grade de anos do painel (d2_painel_aeism.csv) é ancorada na série de comércio exterior (2000–2024 — a mais longa). Bioeconomia entra por (id_municipio, ano) com NA/0 fora da sua cobertura efetiva; ativos territoriais (UC/TI) e IG são **estáticos**, replicados em todos os anos com as flags flag_estatico_uc_ti e flag_estatico_ig.

Fontes Primárias

Sigla	Arquivo	Tema	Fonte	Período
C04	C04_comex_exportacoes.csv	Exportações municipais (FOB USD, SH4, país)	MDIC/Comex Stat via basedados	2000–2025*
C04	C04_comex_importacoes.csv	Importações municipais (FOB USD, SH4, país)	MDIC/Comex Stat via basedados	2000–2025*
C09	C09_pevs_extrativismo.csv	Extrativismo vegetal — valor da produção	IBGE/PEVS via basedados	2000–2024

Sigla	Arquivo	Tema	Fonte	Período
C09	C09_pevs_silvicultura.csv	Silvicultura — valor da produção	IBGE/PEVS via basedos-dados	2005-2024
C10	C10_pesca_aquicultura.csv	Aquicultura — valor da produção (T3940)	IBGE/SIDRA (pacote si-drar)	2013-2024
C32	C32_ucs_intersecoes.csv	Unidades de Conser-vação × município (interseção)	ICMBio/ CNUC via geobr	snapshot 2019
C33	C33_tis_intersecoes.csv	Terras In-dígenas × município (interseção)	FUNAI via geobr	snapshot 2019
C37	C37_indicacoes_geograficas.csv	IG concedi-das (Brasil) — IP/DO	INPI (listas oficiais 02/06 e 05/05/2026)	até 02/06/2026
C37	C37_igs_andamento_mt.csv	Pedidos de IG de MT em anda-mento	INPI (plani-lha de acom-panhamento RPI 2891)	até 02/06/2026
C35	C35_deflator_pib.csv	Deflator INPC (base 2010 = 100)	IBGE/INPC via IPEADATA	2002-2024

* **2025 é parcial** na Comex Stat → **cortado** no script (ANO_COMEX_MAX <- 2024L). O último ano completo é 2024.

Deflatores e transformações utilizados

A D2 mistura unidades por base. Há **duas decisões de tratamento monetário distintas**:

1. Comércio exterior — USD FOB corrente (NÃO deflacionado)

- Os valores de C04 estão em **dólares norte-americanos correntes (FOB)**. O script **mantém em USD nominal** — não há deflação cambial nem conversão para BRL.
- Justificativa: a deflação de uma série em dólar exigiria índice de preços externo + correção cambial, fora do escopo do Parcial I. Para análise temporal use variações relativas e participações; para níveis, **cite sempre o ano**.

2. Bioeconomia — INPC, R\$ de 2024

Utilizado para os valores de produção de **PEVS (extrativismo e silvicultura)** e **Pesca/Aquicultura**.

- **Fonte:** IBGE/INPC — série acumulada base 2010 = 100, variável `deflator_inpc_2010` de `C35_deflator_pib.csv`.
- **Por que INPC e não SCN?** O INPC cobre famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos — perfil mais aderente à renda de produtores extrativistas, silvicultores e aquicultores familiares do recorte do que o IPCA ou o deflator implícito do PIB.
- **Cadeia de transformação (crítica):** os valores de origem em C09/C10 vêm em **MIL REAIS** (R\$ 1.000). O script faz:
 1. `valor*_mil_brl × 1.000` → reais correntes;
 2. `× fator_rebase`, com `fator_rebase = inpc_2024 / deflator_inpc_2010` (âncora 2024 = 100) → **R\$ de 2024**.
- **Convenção de ausência:** municípios sem registro de produção recebem **0** (não NA) nos componentes monetários, para que somas e médias no recorte sejam coerentes. Exceção: **2000-2001 ficam NA** — o deflator INPC de C35 inicia em 2002 e não há fator de rebase para esses anos.

3. Ativos territoriais e IG — contagens e hectares (sem deflação)

- UC/TI: **contagens** (`n_ucs`, `n_tis`) e **áreas em hectares de interseção** (`area_uc_ha`, `area_ti_ha`). Não há valor monetário.
- IG: **qualitativa** — flag de cobertura, não série numérica.

Construção por base

Arquivo 1 — `d2_comercio_exterior.csv`

Seção do script: `D2_AEISM.R` — Bloco [1/4] **Fontes primárias:** `C04_comex_exportacoes.csv` + `C04_comex_importacoes.csv` (MDIC/Comex Stat) **Granularidade-fonte:** 1 linha = ano × mês × município × SH4 × país (FOB USD) → agregada a **município × ano** **Cobertura:** 121 municípios com registro × 2000-2024 (1.985 linhas município×ano — só entram anos com movimento; 114 com exportação e 105 com importação em algum ano; os 20 municípios sem qualquer registro aparecem apenas no painel, com 0) | 16 colunas **Deflação:** nenhuma — USD FOB corrente

Filtros aplicados: `id_municipio %in% IDS_MT` (descarta códigos fora da referência geográfica) e `ano <= 2024` (corta 2025 parcial). `valor_fob_dolar` é coagido a numérico com `suppressWarnings(as.numeric())`.

Variável	Construção / fórmula
<code>id_municipio</code> , <code>municipio</code> , <code>grupo</code> , <code>subgrupo</code> , <code>pantal_norte</code>	Chave e classificadores (ver “Classificadores de grupo”)
<code>ano</code>	Ano de referência (2000-2024)

Variável	Construção / fórmula
valor_exp_fob_usd	Σ valor_fob_dolar das exportações no município/ano (USD FOB)
valor_imp_fob_usd	Σ valor_fob_dolar das importações no município/ano (USD FOB)
balanca_comercial_usd	valor_exp_fob_usd - valor_imp_fob_usd
peso_exp_kg	Σ peso_liquido_kg das exportações (kg)
valor_usd_por_kg_exp	valor_exp_fob_usd / peso_exp_kg se peso > 0, senão NA — proxy de valor agregado da pauta
n_produtos_exp	n_distinct(id_sh4) exportados no município/ano
n_destinos_exp	n_distinct(id_pais) de destino
sh4_principal_exp	Código SH4 (4 dígitos) com maior FOB no município/ano (slice_max, sem ties)
part_sh4_principal_exp	fob_sh4_dominante / Σ fob_sh4 × 100 (1 casa) — concentração da pauta (HHI-proxy)
flag_zpe_caceres	TRUE se id_municipio == 5102504 (Cáceres — sede da ZPE de MT)

SH4 reportado por CÓDIGO, sem descrição: a fonte não traz tabela de descrição NCM/SH4 e o script **não inventa nomes**. As descrições são atribuídas manualmente no relatório (ex.: 2304 = farelo de soja; 0202 = carne bovina congelada; 1201 = soja em grão; 7108 = ouro; 4407/4403 = madeira serrada/em bruto). Anexar tabela NCM/SH4 oficial se o coordenador desejar os nomes.

ZPE de Cáceres — o que a base captura: flag_zpe_caceres apenas **marca o município sede**. A base mede o **comex do município de Cáceres**, não a atividade operacional da ZPE em si. O status operacional da ZPE é **lacuna de coleta**.

Concentração extrema do recorte: das exportações do PN-13 em 2024 (USD 3.293 mi), Rondonópolis responde por ~90% (USD 2.976 mi). Sem Rondonópolis o recorte exporta ~USD 317 mi. Reportar sempre **com e sem Rondonópolis**. Apenas **7 dos 13** municípios exportam em 2024; **Barão de Melgaço nunca teve registro de exportação** (2000-2024).

Consolidação por full_join: exportações e importações são unidas por full_join (um município pode importar sem exportar e vice-versa); contagens e valores ausentes são preenchidos com coalesce(., 0).

Arquivo 2 — d2_bioeconomia.csv

Seção do script: D2_AEISM.R — Bloco [2/4] **Fontes primárias:** C09_pevs_extrativismo.csv + C09_pevs_silvicultura.csv + C10_pesca_aquicultura.csv (IBGE) **Cobertura:** 141 municípios × 2000-2024 (3.500 linhas — apenas municípios-ano presentes nas fontes; municípios instalados após 2000 entram a partir do 1º registro) | 13 colunas **Cobertura efetiva por componente (valores > 0):**

extrativismo 2002-2024 · silvicultura 2005-2024 · aquicultura 2013-2024 (a fonte do extrativismo inicia em 2000, mas 2000-01 ficam NA — o deflator INPC de C35 só inicia em 2002) **Deflação:** INPC → R\$ de 2024 (cadeia MIL REAIS × 1.000 × fator_rebase)

Variável	Construção / fórmula
id_municipio, municipio, grupo, subgrupo, pantanal_norte, ano	Chave e classificadores
valor_extrativismo_brl2024	Σ valor PEVS extrativismo (Mil R\$) × 1.000 × fator_rebase → R\$ de 2024
valor_silvicultura_brl2024	Σ valor PEVS silvicultura (Mil R\$) × 1.000 × fator_rebase → R\$ de 2024
valor_aquicultura_brl2024	Σ valor Pesca/aquicultura (Mil R\$) × 1.000 × fator_rebase → R\$ de 2024
valor_bioeconomia_brl2024	extrativismo + silvicultura + aquicultura (R\$ de 2024)
n_produtos_extrativismo	n_distinct(produto) com valor > 0 no município/ano
produto_extrativismo_principal	Produto extrativista com maior valor (slice_max, sem ties)
especie_aquicola_principal	Tipo de produto da aquicultura com maior valor (slice_max, sem ties)

Filtro crítico do C10 (Pesca — formato longo): o C10 vem em formato longo (variável × tipo de produto × unidade). Para o **valor total** usa-se **apenas** linhas com: `variavel == "Valor da produção"` e `tipo_de_produto_da_aquicultura == "Total"` e `unidade_de_medida == "Mil Reais"`. Isso evita **dupla contagem** das espécies (que também aparecem como linhas individuais). Para a `especie_aquicola_principal`, o filtro é o oposto (`tipo != "Total"`, `valor > 0`). O texto "NA" na coluna valor é convertido para NA numérico via `suppressWarnings(as.numeric())`.

Encoding (UTF-8 obrigatório): ver CORREÇÃO 14/06/2026 no cabeçalho. Forçar `latin1` quebra o filtro "Valor da produção" e **zera a aquicultura**.

Aquicultura é a vocação de especial interesse: PN-13 = R\$ 68,2 mi em 2024 (13,5% de MT), liderada por Nossa Senhora do Livramento (R\$ 28,3 mi) e Santo Antônio do Leverger (R\$ 15,6 mi); espécie-âncora tambacu/tambatinga. **Extrativismo é marginal e uniforme** (R\$ 5,4 mi no PN-13; produto principal "Lenha" em praticamente todos os municípios).

Convenção 0 vs. NA: os três componentes monetários recebem `coalesce(., 0)` antes da deflação — municípios sem produção entram como **0**, não NA. Isso é coerente com somas e médias no recorte. **Exceção:** em **2000-2001** todos os componentes monetários ficam NA — o deflator INPC (C35) inicia em 2002 e não há fator de rebase para esses anos. Já os campos qualitativos (`produto_extrativismo_principal`, `especie_aquicola_principal`) permanecem NA quando não há produção.

Arquivo 3 — d2_ig_ativos.csv

Seção do script: D2_AEISM.R — Bloco [3/4] **Fontes primárias:** C32_ucs_intersecoes.csv + C33_tis_intersecoes.csv + C37_indicacoes_geograficas.csv (+ C37_igs_andamento_mt.csv, qualitativo) **Cobertura:** 141 municípios (estático) — UC/TI snapshot 2019; IG qualitativa (IP “Pantanal”, 2015) | 12 colunas **Deflação:** nenhuma (contagens e hectares)

Variável	Construção / fórmula
id_municipio, municipio, grupo, subgrupo, pantanal_norte	Chave e classificadores
ano_referencia_uc_ti	2019L — ano-referência do snapshot das interseções FUNAI/MMA
n_ucs	n_distinct(code_conservation_unit) que intersectam o município (44 mun. com UC)
area_uc_ha	Σ area_ha das interseções UC × município (ha)
n_tis	n_distinct(code_terrai) que intersectam o município (78 mun. com TI)
area_ti_ha	Σ area_ha das interseções TI × município (ha)
area_protegida_total_ha	area_uc_ha + area_ti_ha
flag_cobertura_ig_pantanal	TRUE se a IP “Pantanal” for detectada em C37 e id_municipio %in% IDS_PN (13 mun.)

UC/TI em ABSOLUTO (ha), nunca em % de território: o script **soma area_ha da INTERSEÇÃO** UC/TI × município — **nunca** a superfície total da unidade (superfície). O denominador territorial (% do município) **pertence ao D4** (que detém o denominador único PRODES); reportar % aqui geraria incoerência entre dimensões. Municípios sem UC/TI recebem **0** (via coalesce).

IG qualitativa (1 registro): C37 é quase-vazio para MT. A **única** IG que cobre o recorte é a **Indicação de Procedência “Pantanal” (mel)**, concedida pelo INPI em 2015 (BR/MS/MT), coletiva e abrangendo o bioma Pantanal — por isso flag_cobertura_ig_pantanal = TRUE para os 13 municípios do PN. Não há série municipal de IG; o ativo é tratado como **flag/contexto coletivo**, sem inventar delimitação municipal. Há ~3 pedidos de IG em MT em andamento (C37b — base textual ruidosa, **contagem qualitativa**, a confirmar com SEBRAE-MT/INPI).

Ativo territorial: PN-13 $\approx$ 498 mil ha (UC $\approx$ 406 mil + TI $\approx$ 91,6 mil), concentrados em Poconé, Cáceres e Barão de Melgaço — base potencial para PSA (pagamento por serviços ambientais) e bioeconomia.

Arquivo 4 — d2_painel_aeism.csv

Seção do script: D2_AEISM.R — Bloco [4/4] **Construção:** grade-âncora expand_grid(141 municípios × anos da série comex) → left_join das três bases **Cobertura:** 141 municípios × 2000-2024 | 27 colunas

Bloco de variáveis	Origem	Tratamento de ausência
Comex (valor_exp_fob_usd, valor_imp_fob_usd, balanca_comercial_usd, valor_usd_por_kg_exp, n_produtos_exp, n_destinos_exp, part_sh4_principal_exp, flag_zpe_caceres)	d2_comercio_exterior	coalesce(., 0) nos valores/contagens; flag_zpe_caceres recalculada
Bioeconomia (valor_bioeconomia_brl2024, valor_extrativismo_brl2024, valor_silvicultura_brl2024, valor_aquicultura_brl2024, n_produtos_extrativismo)	d2_bioeconomia	NA fora da cobertura efetiva do componente
Ativos territoriais + IG (n_ucs, area_uc_ha, n_tis, area_ti_ha, area_protegida_total_ha, flag_cobertura_ig_pantanal)	d2_ig_ativos (estático)	replicado em todos os anos
Flags de natureza estática	gerado	flag_estatico_uc_ti = TRUE, flag_estatico_ig = TRUE

Por que ancorar no comex? É a série mais longa (2000-2024). Bioeconomia (anos variados por componente) junta-se por (id, ano); UC/TI e IG são **estáticos** e replicados, com as duas flags explícitas para que o consumidor do painel **não interprete a repetição anual como série temporal**.

Validações (stopifnot): o script aborta se houver chave (id_municipio, ano) duplicada em qualquer base, se d2_ig_ativos não tiver exatamente 141 municípios, ou se o painel não cobrir os 141 municípios.

Classificadores de grupo (alinhados a D1/D3/D4)

Aplicados por classifica_grupo() e classifica_subgrupo() a partir de municipios_ref.csv:

Coluna	Valores	Definição
grupo	pantanal_norte (13) · polo_metropolitano (2: Cuiabá 5103403, Várzea Grande 5108402) · resto_mt (126)	Grupo principal (área focal × polo × demais)
subgrupo	Pantanal-13 · Polo Metropolitano · Demais MT	Subgrupo analítico (rótulos de relatório)
pantanal_norte	TRUE/FALSE	Flag do recorte institucional

Correções e decisões aplicadas

Data	Decisão / correção	Efeito na dimensão
14/06/2026	Encoding UTF-8 padronizado; abandonado latin1	Restaurou a aquicultura (filtro "Valor da produção" voltou a funcionar); PN-13 = R\$ 68,2 mi/2024
14/06/2026	Comex 2025 cortado (ANO_COMEX_MAX <= 2024)	Série encerra em 2024 (último ano completo)
14/06/2026	SH4 por código (sem tabela de descrição)	sh4_principal_exp reportado como código; nomes atribuídos no relatório
14/06/2026	PEVS/Pesca em Mil Reais × 1.000 antes de deflacionar	Valores de bioeconomia em R\$ de 2024 corretos
14/06/2026	C10 filtrado a variavel="Valor da produção", tipo="Total", unidade="Mil Reais"	Evita dupla contagem das espécies
14/06/2026	UC/TI por interseção (area_ha, não superficie); ausentes = 0	Áreas em absoluto coerentes; sem incoerência com o D4
14/06/2026	IG tratada como qualitativa (1 IG cobre MT)	Flag coletiva nos 13 do PN; sem série municipal inventada
15/05/2026	resolver_arquivo() prefere *_corrigido.csv (herdado do pipeline)	D2 usa versões saneadas das fontes quando existirem

Limitações Gerais da Dimensão 2

Limitação	Impacto	Recomendação
Comex em USD FOB corrente (sem deflação cambial)	Comparações temporais afetadas por inflação externa e câmbio	Citar sempre o ano; usar participações/variações relativas para tendência
Concentração de exportações em Rondonópolis (~90% do PN-13)	Médias e totais do recorte distorcidos por um único município	Reportar com e sem Rondonópolis
SH4 reportado por código (sem descrição NCM/SH4)	Pauta exportadora identificada por número, não por nome	Anexar tabela NCM/SH4 oficial se desejar nomes
ZPE de Cáceres capturada só via comex do município	Não mede a atividade operacional da ZPE em si	Consultar SEDEC-MT / Conselho Nacional das ZPE (lacuna de campo)
Cobertura efetiva da bioeconomia desigual (extrativismo deflacionado desde 2002; silvicultura desde 2005; aquicultura desde 2013)	valor_* ausente/0 antes do início de cada série-fonte; 2000-01 = NA (sem deflator)	Restringir comparações temporais à janela comum (≥ 2013)
Extrativismo marginal e uniforme (“Lenha”)	Baixo poder discriminante entre municípios	Tratar como contexto, não como vetor de diferenciação
UC/TI em absoluto (ha), não em % de território	Não comparável diretamente a denominadores territoriais	Não cruzar com o denominador do D4; reportar em ha e contagem
UC/TI estático (snapshot 2019)	Não capta criação/extinção de unidades após 2019	Reler interseções FUNAI/MMA quando houver atualização
IG quase-vazia (1 registro, qualitativo)	Sem série municipal de IG	Tratar como ativo coletivo, não como variável quantitativa
Sobreposição de fontes com D1 (comex) e D4 (UC/TI)	Risco de dupla análise entre dimensões	Usar exclusivamente o ângulo de “interesse especial”
Turismo não coletado (maior lacuna)	Retrato da cadeia turística ausente — crítico para o Pantanal	Agenda de campo mai-set/2026: CADASTUR/MTur, RAIS/CAGED (CNAEs turísticas), fluxo em UCs (ICMBio/SEMA), ISS turístico
Free shop / loja franca não coletado	Atividade de fronteira (Cáceres, Porto Esperidião) ausente	Verificar habilitação na Receita Federal ou descartar formalmente
Pedidos de IG em andamento (base textual ruída)	Contagem qualitativa, não validada	Confirmar com SEBRAE-MT / INPI

Lacunas de coleta — agenda de campo (mai-set/2026)

NÃO inventar valores. As lacunas abaixo são documentadas como pendências de campo, não estimadas.

Lacuna	Status	Recomendação de coleta
Turismo (maior lacuna)	Não coletado	CADASTUR/MTur (hospedagem/leitões), RAIS/CAGED (CNAEs turísticas), fluxo em UCs (ICM-Bio/SEMA), ISS turístico
Free shop / loja franca	Não coletado	Habilitação na Receita Federal (Cáceres, Porto Esperidião — fronteira Bolívia) ou descarte formal
Status operacional da ZPE de Cáceres	Capturado só via comex do município	SEDEC-MT / Conselho Nacional das ZPE
Novas IG	Só a IP “Pantanal” confirmada	Confirmar pedidos com SEBRAE-MT / INPI
SH4 por código	Sem tabela de descrição	Anexar tabela NCM/SH4 oficial se desejar nomes

Notas geradas em 14/06/2026 — DSIP-MT. Expandido em 14/06/2026 ao padrão do D1 (cabecalho, outputs, fontes primárias, deflatores, construção por base com tabelas de variáveis-chave, correções datadas e limitações em tabela). Atualizado em 09/07/2026 — reconciliação da documentação com as bases congeladas da Fase I (contagens, períodos e variáveis conferidos contra os CSVs entregues). Script: 02_Analise/Scripts/D2_AEISM.R Deflator (bioeconomia): C35_deflator_pib.csv (INPC acumulado, base 2010 = 100). Comércio exterior: USD FOB corrente — não deflacionado.